

Раздел 12. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ

§50. Наследственность и изменчивость

Аргументировать роль наследственности и изменчивости в эволюции



Вспомните, какой генетический материал и какие структуры клетки отвечают за наследственность. Чем отличаются наследственные и приобретенные признаки, мутации и модификации?

Наследственность и изменчивость – общие свойства живого. *Наследственность* – общее свойство живых организмов быть похожими на предков. То есть это не что иное, как способность сохранять признаки, полученные от предков, и передавать их потомкам. Эта особенность живого обеспечивается передачей генетической информации при репликации ДНК, предшествующей размножению.

Изменчивость – общее свойство живых организмов отличаться от своих родителей (предков). При половом размножении особи не могут полностью копировать кого-либо из предков, так как они сочетают в себе признаки двух родительских организмов.

В действительности и при бесполом размножении особи тоже не являются точной копией материнских форм. Изменения можно измерять и анализировать. Они возникают из-за разных условий окружающей среды. Даже если несколько растений, размноженных вегетативно, растут на одной грядке, одно из них может оказаться пораженным вирусом, а другое – нет, третьему достанется больше питательных элементов в почве, а четвертое окажется более затененным и т. д.

Виды изменчивости. Как вы помните, изменчивость бывает двух типов: наследственная и ненаследственная, или модификационная. При этом наследственная изменчивость подразделяется на мутационную (мутации) и комбинативную.

При *наследственной изменчивости* организм, получивший изменения, не только сам отличается от своих сородичей, но и передает эти изменения потомкам. Наследственная изменчивость всегда связана с изменением наследственных признаков организма.

При *мутациях* в результате случайных процессов изменяется состав молекул ДНК и как результат – какие-то свойства организма. При *комбинативной изменчивости* уже имевшиеся у родителей и их предков гены и признаки по-новому комбинируются (сочетаются) у потомков.

При *модификационной, или ненаследственной, изменчивости* изменения не затрагивают молекулы ДНК – гены и хромосомы. Так, при

недостатке питательных веществ организмы почти никогда не бывают крупными. Но если у их потомков еды будет достаточно, они станут крупнее родителей. Млекопитающие, живущие в холодном климате, будут иметь более густую шерсть, чем их сородичи, проживающие в тепле. Но если таким животным изменить среду обитания – поменять их места, то после линьки их шерсть также изменится. Произойдет приспособление организмов – *адаптация*.

Роль изменчивости в эволюционном процессе. *Эволюция* – процесс постепенного совершенствования живых организмов, повышения их приспособленности к условиям окружающей среды. Эволюционная теория Ч. Дарвина называется *теорией естественного отбора*. Отбор сохраняет тех, кто лучше приспособлен. Но если бы все организмы были одинаковы, отбору не из кого было бы выбирать. Благодаря явлению изменчивости организмы и разнообразны, и индивидуальны. Поэтому верно утверждение, что *естественный отбор идет на основе наследственной изменчивости*.

Представим себе, что в результате случайности (мутации) какой-то организм получил новую окраску. Если эта окраска делает его незаметным для врагов, он выживет. Получив преимущество в защите от врагов, выживший организм с новой окраской оставит многочисленное потомство. Его потомки тоже станут более защищенными от хищников и тоже оставят более многочисленное потомство, чем их иначе окрашенные сородичи. Так постепенно, через несколько поколений, вся группа данных организмов или значительная ее часть окажется окрашенной в более выгодный цвет. Адаптация, полученная в ходе наследственной изменчивости (случайной мутации), закрепится в их генофонде.

Если же представить себе, что возникнет окраска, которая делает организм более заметным для врагов, то носитель этой окраски, скорее всего, быстро погибнет.

Изменчивость поставляет материал для отбора. Следовательно, в дикой природе одни неодинаковые особи будут приспособлены лучше, а другие – хуже. Искусственный же отбор позволяет сохранять для размножения организмы с желаемыми наследственными качествами, выбраковывая тех, у кого проявились нежелательные признаки (рис. 103).

Модификационная изменчивость не играет роли в эволюции, так как не передается следующим поколениям. Но адаптации, возникающие при модификациях, очень важны для выживания при резком изменении условий. Невозможно себе представить, чтобы в результате засухи или кислотного дождя, например, растения не сбросили листьев. Если бы этого не произошло, непременно погибли бы сами растения.

Наследственная изменчивость – это одна из важнейших причин эволюции, в процессе которой постоянно накапливаются полезные изменения у многих поколений. Увеличение количества их приспособлений (адаптаций) приводит к усовершенствованию, появлению новых жизненных форм.

Если представить отсутствие изменчивости как таковой, то живые организмы были бы одинаковыми и неизменными. Ничего нового и появиться не могло бы. Наследственная изменчивость поставляет материал для отбора, а естественный отбор «выбирает» из этих изменений наиболее выгодные в данных условиях. Ч. Дарвин называл отбор «главным фактором эволюции». Но сам процесс эволюции без наследственной изменчивости невозможен.



Рис. 103. Все породы голубей имеют одного дикого предка



Наследственность, изменчивость, эволюция; наследственная изменчивость: мутационная и комбинативная; модификационная (ненаследственная) изменчивость, адаптация.



Знание и понимание:

1. Дайте определения понятиям *наследственность* и *изменчивость*.
2. Что такое адаптация?
3. Объясните, в чем разница между наследственной и модификационной изменчивостью.
4. Смогут ли выжить в живой природе неприспособленные организмы?

Применение:

1. Проиллюстрируйте на любом конкретном примере, что полезные в данных условиях наследственные изменения будут накапливаться.
2. Опишите роль модификационной изменчивости.
3. Определите связь между полезными и вредными изменениями и вероятностью выживания и преумножения особей в природе.
4. Объясните, как взаимосвязаны естественный отбор и наследственная изменчивость.

Анализ:

1. Проанализируйте и поясните, какая изменчивость будет играть наименьшую роль в эволюции, и почему.
2. Выскажите ваше мнение о причинах формирования адаптаций и самого процесса эволюции.
3. Докажите на примерах, что у полезных наследственных изменений больше шансов сохраниться во времени.

Синтез:

1. Порассуждайте, почему ученые-экологи часто говорят, что человек ведет противоестественный отбор.
2. Систематизируйте по критериям разные типы адаптаций: пищевые, климатические, оборонительные, поведенческие и т. д.
3. Напишите эссе о роли наследственности и изменчивости в эволюционном процессе.

Оценка:

Напишите реферат о наследственных и ненаследственных адаптациях, характерных для животных или растений вашей местности.

Дискуссия:

1. Выскажите мнение, почему хорошо приспособленные к своей среде обитания животные, такие как сайгаки, львы, киты, слоны и другие, находятся на грани вымирания?
2. Обсудите высказывание Ч. Дарвина, который считал естественный отбор главным эволюционным фактором, причиной эволюции. Согласны ли вы с ним? Выдвиньте аргументы «за» и «против».

§51. Искусственный отбор

Описывать значение искусственного отбора
для селекции организмов



Что такое эволюция? Что такое естественный отбор? Кто проводит искусственный отбор?

Селекция, эволюция и отбор. Как вы помните, главная причина эволюции, по мнению Ч. Дарвина, – естественный отбор. Под *естественным отбором* понимают процесс выживания организмов, лучше приспособленных к существованию в определенных природных условиях. То есть выживают и размножаются особи и виды, имеющие большее количество полезных адаптаций. Хуже приспособленные организмы и виды погибают в ходе естественного отбора.

Искусственный отбор – это процесс разведения животных и растений с выгодными для человека качествами и признаками. Его ведут люди, а не природа. В результате этого процесса возникают и совершенствуются новые породы домашних животных и сорта культурных растений.

Процесс выведения человеком новых пород домашних животных и сортов культурных растений – это *селекция*. Ученый-генетик Н. И. Вавилов дал ей такое определение: «*Селекция – эволюция, управляемая человеком*».

Искусственный отбор как основной метод селекции. Основным методом селекции был и остается искусственный отбор. Человек всегда предпочитал оставлять для размножения животных и растения, обладавшие лучшими хозяйственными качествами. Долгое время этот процесс велся интуитивно, бессознательно и неметодично.

Первым домашним животным, которое приручили первобытные люди, была собака. По мнению антропологов, древние люди оставляли остатки пищи неподалеку от жилища, чтобы самые непугливые и дружелюбные из волков постоянно находились рядом. Для чего люди это делали? Они стремились к соседству с животными, способными поднять шум и оказать сопротивление любому приближающемуся хищнику, даже более крупному. Но при этом животные должны были быть не агрессивными по отношению к людям. Иначе люди истребили бы их как потенциальную угрозу. Со временем сформировались группы животных, у которых генетически закрепились адаптации, позволяющие жить рядом с людьми, получать от них пищу, уход и заботу. Первым этапом в селекции животных всегда было *одомашнивание*, а в селекции растений – *окультуривание*.

Виды искусственного отбора. На ранних этапах развития люди не ставили себе цели вывести породу или сорт с заданными качествами. Такой вид искусственного отбора называется *бессознательным*. Тем не менее селекционеры древности создали прекрасные сорта пшеницы, бахчевых культур, плодовых растений и винограда. В XVIII в. селекционеры уже ставят перед собой конкретные цели – вывести породу или сорт со строго определенными качествами и параметрами. Такой вид искусственного отбора называется *методическим*.

Можно выделить и другие виды искусственного отбора, например массовый и индивидуальный. *Массовый отбор* в селекции растений применялся часто. Семена зерновых, например пшеницы, просеивали через сито с разным диаметром отверстий. Наиболее крупное зерно оставляли для сева на следующий год, а остальное мололи. Но при этом никто не знал, из какого зернышка какой колосок в итоге получится.

Если отслеживать каждого из потомков от каждой родительской пары – это *индивидуальный отбор*. Именно такой вид отбора чаще применяется в селекции плодово-ягодных растений и крупного рогатого скота, лошадей, собак и т. д.

Настоящий большой шаг вперед удалось сделать, когда отбор пополнился *методом подбора производителей*. Анализ производительных качеств родителей по потомству был разработан династией потомственных французских селекционеров Вильморен, которые ввели в культуру свыше 450 сортов культурных растений. При этом особь оценивается не только с позиций обладания полезными качествами, но и как носитель этих качеств, передающий их потомству. Ведь и элитные родители по разным причинам могут дать потомство низкого качества.

Можно выделить и другие виды искусственного отбора. Например, негативный и позитивный отбор. При *негативном отборе* к размножению не допускаются только худшие особи. Средних и лучших животных или растения люди размножают. А при *позитивном отборе* человек допускает к размножению только лучшие организмы. А средние и худшие используются, например, на муку, если это зерно, или на мясо, если это мясные животные.



Эволюция, селекция, естественный отбор; искусственный отбор: бессознательный и методический, массовый и индивидуальный, позитивный и негативный, подбор производителей по качеству потомства.



Знание и понимание:

1. Что такое селекция?
2. Объясните, почему искусственный отбор – основной метод селекции.
3. Опишите виды искусственного отбора.
4. Когда и как зародилась селекция?

Применение:

1. Определите связь между типами искусственного отбора и периодами развития человечества.
2. Сравните селекцию и эволюцию, искусственный и естественный отборы.
3. Объясните значение искусственного отбора для селекции.

Анализ:

1. Выскажите ваше мнение о причинах того, что массовый и негативный отборы менее эффективны, чем индивидуальный и позитивный.

2. Докажите на примерах, что в результате искусственного отбора образуются организмы (сорта, породы), которые имеют гораздо меньше природных адаптаций, чем их дикие сородичи.
3. Нарисуйте схемы «Процесс селекции животных» и «Процесс селекции растений».

Синтез:

1. Напишите эссе на тему «Если бы я был селекционером».
2. Опишите роль селекции в обеспечении населения планеты продуктами питания.
3. Перечислите, в чем заключаются различия и сходство между процессами естественного и искусственного отборов.
4. Составьте схему «Виды искусственного отбора».

Оценка:

1. Обсудите, верно ли утверждение, что «селекция – это эволюция, управляемая человеком».
2. Выскажите свое мнение о том, что группы животных и растений, возникшие в результате искусственного отбора, всегда проиграют диким видам в природной среде в ходе естественного отбора.

§52. Центры происхождения культурных растений и домашних животных

Изучать центры происхождения культурных растений и домашних животных



Каков первый этап в селекции животных и растений? Что вы знаете о Н. И. Вавилове?

Одним из важных разделов селекции было *учение о предковых формах*. Ведущая роль в его разработке принадлежит выдающемуся ученому-генетику **Николаю Ивановичу Вавилову**. Вместе с сотрудниками он осуществил в 20–30-е гг. XX в. более 60 экспедиций в разные уголки мира. Собранный в ходе этих исследований материал представлял собой предков культурных растений со всех континентов, кроме Австралии. Результатом этих многолетних исследований стала коллекция семенного материала всевозможных исходных диких форм. Она сохранилась и сейчас находится в Санкт-Петербурге, в Институте растениеводства. Коллектив института сберег этот бесценный генетический материал во время блокады Ленинграда в 1941–1943 гг., когда люди гибли от голода. Сейчас коллекция насчитывает более 300 тыс. экз.



Рис. 104. Предки современных перцев были кустарниками

Чтобы сохранить жизнеспособность семян, коллекционный материал постоянно пересевается и таким образом самовозобновляется. Уже в 60–70-е гг. XX в. этот материал был использован для создания высокопродуктивных сортов, благодаря которым удалось частично решить продовольственную проблему во многих странах Юго-Восточной Азии, например в Индии. И сегодня многие селекционеры России и мира пользуются этим бесценным генетическим материалом в своих работах.

Другим, не менее важным, результатом этой деятельности Н. И. Вавилова стало *учение о мировых центрах происхождения культурных растений* и их географическом распространении. Н. И. Вавилов руководствовался принципом, согласно которому возникновение того или иного сорта предполагалось там, где было найдено больше всего родственных ему диких видов (рис. 104). Подвергая комплексному анализу весь скопившийся после экспедиций материал, ученый выделил семь древнейших земледельческих мировых центров, в которых и зародились основные виды культурных растений (табл. 6).

Таблица 6. Центры происхождения культурных растений

Название центра	Географическое положение	Виды
1. Тропический (Южноазиатский)	Индия, Индокитай, Южный Китай, Тропическая Азия	Рис, сахарный тростник, множество плодовых и овощных культур
2. Восточноазиатский	Центральный и Восточный Китай, о. Тайвань, Япония, Корея	Соя, просо, плодовые и овощные культуры
3. Юго-Западноазиатский	Малая Азия, Иран, Афганистан, Средняя Азия, Кавказ, Северо-Западная Индия	Пшеница, рожь, многие зерновые, бобовые, виноград, плодовые культуры

4. Средиземноморский	Страны, расположенные по берегам Средиземного моря	Многие кормовые растения (клевер, одноцветковая чечевица), многие овощные культуры, маслины
5. Абиссинский	Небольшой район Африканского материка	Зерновое сорго, 1 вид бананов, масличное растение нут, особые формы пшеницы и ячменя
6. Центральноамериканский	Южная Мексика, Центральная Америка, Вест-Индские острова	Кукуруза, длинноволокнистый хлопчатник, какао, род тыквенных, фасоль
7. Андийский (Южноамериканский)	Часть района Андийского горного хребта вдоль западного побережья Южной Америки	Многие клубненосные растения, такие как картофель, некоторые лекарственные растения (хинное дерево и др.)



Во времена Н. И. Вавилова основными методами исследования диких предков культурных растений были сравнительно-анатомический и морфологический. Те места, в которых находилось наибольшее разнообразие жизненных форм, близких к культурным видам, и выявлялись как центры их происхождения. Еще тогда в одном из своих путешествий Н. И. Вавилов выдвинул предположение, что родина яблонь – ущелья гор близ Алматы. Современные ученые-генетики в ходе последних исследований ДНК установили, что мировым центром происхождения культурных яблонь от диких предков действительно являются горные ущелья Казахстана на границе с Кыргызстаном.

Центры одомашнивания животных тоже совпадают с районами древних цивилизаций, как и центры происхождения культурных растений. Выделяют шесть таких центров (табл. 7).

Таблица 7. Центры одомашнивания животных

Название центра	Географическое положение	Домашние животные
Китайско-Малайский	Вьетнам, Лаос, Таиланд, Восточный Китай	Свинья, куры, утка, тутовый шелкопряд
Индостанский	Индия, Северный Пакистан, Бирма, Непал	Буйвол, собака, павлин, куры, сиамская кошка, пчела
Юго-Западноазиатский	Северная и Восточная Турция, Сирия, Иран, Ирак, Кавказ, Афганистан	Крупный рогатый скот, лошадь, овца, коза, одnogорбый верблюд, свинья, голубь

Средиземноморский	Страны Средиземноморья	Крупный рогатый скот, лошадь, овца, свинья, утка, нильский гусь, кролик
Южноамериканский	Южная Америка вдоль западного побережья	Лама, альпака, индейка, морская свинка
Африканский	Страны Северной и Восточной Африки	Страус, цесарки, кошка, собака, осел, свинья



Центры происхождения культурных растений, центры одомашнивания животных.



Знание и понимание:

1. Объясните, для чего нужно изучать места обитания диких предков культурных растений и домашних животных.
2. Опишите виды растений, возникших в разных центрах их происхождения.
3. Объясните, когда и как возникли культурные растения и домашние животные.
4. Кто из ученых разработал учение о центрах происхождения культурных растений?

Применение:

1. Какие растения окультурены в Южноазиатском центре?
2. Назовите животных, одомашненных в Юго-Западноазиатском центре.
3. Сравните количество видов растений, окультуренных в разных центрах происхождения.

Анализ:

1. Нарисуйте схему «Центры происхождения культурных растений и одомашнивания животных как центры древних цивилизаций».
2. Проанализируйте процесс одомашнивания, выстроив животных в хронологической последовательности.
3. Покажите разницу между современными сортами растений и их древними предками.
4. Покажите разницу между современными породами животных и их прародителями.

Синтез:

1. Дайте общее описание растений, выведенных в центрах окультуривания на территории Азии.
2. Дайте общее описание растений, выведенных в центрах окультуривания на территории Европы и Африки.

3. Дайте общее описание растений, выведенных в центрах окультуривания на территории Нового света.
4. Смоделируйте ситуацию: как изменились бы свойства растений и животных в результате окультуривания и одомашнивания сейчас? Какие методы применялись бы при их выведении?
5. Считаете ли вы, что генетические особенности первых окультуренных сортов могут быть использованы современными учеными эффективнее, чем их предшественниками? Ответ аргументируйте.

Оценка:

1. Напишите реферат о «зеленой революции». Мог бы этот процесс состояться без разработки учения о центрах происхождения культурных растений и сбора коллекции семян растений, являющихся предковыми формами и первыми культурными растениями?
2. Оцените значение процесса окультуривания растений как для человечества, так и для природы.
3. Оцените значение процесса одомашнивания животных как для человечества, так и для природы.

§53. Посевные культуры и породы домашних животных Казахстана

Описывать сорта значимых культурных растений и пород домашних животных



Какие сельскохозяйственные культуры возделывают в Казахстане? Какая отрасль животноводства считается главной в нашей стране?

Растениеводство – крупная аграрная отрасль Казахстана. Первое место по посевам среди сельскохозяйственных культур занимают зерновые – 66%, из них пшеницы твердых и сильных сортов – 62% от посевов зерновых. В стране возделываются и другие зерновые культуры: ячмень, овес, просо, рис, кукуруза на зерно, зернобобовые и пр.

На поливных землях в низовьях Сырдарии, Иле и в долине Каратала сложились крупные районы рисосеяния.

На юге и юго-востоке Казахстана возделываются технические и масличные культуры, среди которых наибольшее значение имеют хлопчатник, сахарная свекла, табак, подсолнечник и др. Здесь же издавна получило развитие садоводство и виноградарство.

Три четверти всех сельскохозяйственных земель нашей страны занимают пастбищные угодья. Животноводство – одна из традиционных и ведущих отраслей сельского хозяйства. Важнейшими отраслями живот-

новодства являются овцеводство и скотоводство, развито также птицеводство, коневодство, верблюдоводство и свиноводство.

Главная отрасль животноводства – овцеводство. На его долю вместе с мясным скотоводством приходится около 56% производимого в республике мяса.

Особенности селекции в Казахстане. Целью селекции в Казахстане является процесс выведения культурных растений и домашних животных, приспособленных к уникальным природно-климатическим условиям нашей страны. На территории Казахстана были окультурены и выведены в результате народной селекции многие сорта растений и породы домашних животных. Например, древними породами собак считаются *пастушьи казахские овчарки* (тебет) и борзые *тазы*. Из мелкого рогатого скота в результате народной селекции появилась такая порода, как курдючная овца. А из растений – сорта пшеницы, яблонь и т. д.

Достижения ученых Казахстана в селекции растений и животных. Большие успехи были достигнуты казахстанскими учеными. Академик НАН РК профессор **А. Н. Илялетдинов** (1929–2010) возглавлял два научных направления: роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе и использование микроорганизмов в кормопроизводстве. Профессор **Д. Л. Шамис** (1902–1972) развил в Казахстане ряд направлений, связанных с использованием микроорганизмов и физиологически активных веществ микробного происхождения в медицине, легкой и пищевой промышленности и сельском хозяйстве.

Академик НАН РК профессор **М. Х. Шыгаева** создала в Казахстане научное направление по генетике и селекции микроорганизмов, используемых в фармацевтической, сельскохозяйственной, а также хлебопекарной и молочной промышленности.

В Казахстане было создано одно из крупнейших в мире микробиологических производств – завод «Прогресс» (г. Степногорск Акмолинской области), который выпускает десятки тысяч тонн аминокислот, витаминов, белковых и инсектицидных препаратов для сельского хозяйства.

Неоценимый вклад в развитие селекции пород домашних животных внес академик НАН РК профессор **Ф. М. Мухамедгалиев** (1911–1989). Он изучал вопросы адаптации и микроэволюции, имеющие ключевое значение в создании новых пород животных, приспособленных к экстремальным условиям, а также трансплантации зигот в племенном овцеводстве.

Фундаментальные исследования позволили создать на основе отдаленной межвидовой гибридизации новую породу овец – казахского архаромериноса (рис. 105) и свиней (семиреченская), адаптированных к условиям Казахстана.

Казахский архаромеринос – единственная порода тонкорунных овец, выведенная методом межвидовой гибридизации домашних ярок и дикого барана архара. Животные этой породы крупные, с крепкой конституцией, прочным костяком и гармоничным телосложением. Они хорошо приспособлены к горным условиям, используют высокогорные пастбища, легко передвигаются по пересеченной местности. Масса баранов 90–115 кг, маток 55–65 кг. Настриг шерсти с баранов 7–8 кг, с маток 3,2–3,5 кг. Шерсть длинная, хорошего качества. Плодовитость 110–120 ягнят на 100 маток. Разводят породу в Алматинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях.



Рис. 105. Казахский архаромеринос

Существенный вклад в развитие селекции растений был сделан академиком НАН РК профессором **В. П. Кузьминым** (1893–1973), который разработал ряд теоретических и методических основ селекции и семеноводства зерновых, масличных и других культур в Северном Казахстане. Профессор **Н. Л. Удольская** (1903–1986) обосновала теоретически новый взгляд на засухоустойчивость растений. Она является автором четырех районированных сортов пшеницы и серии линий по сорту Казахстанская-126.

Казахстанская-126 – сорт твердой яровой пшеницы. С конца XX в. этот сорт является ведущим в зоне его районирования (Уральская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области) и занимает 80% площади посева яровой пшеницы. Сорт сильный, сравнительно устойчивый к полеганию, зерно не осыпается, но легко обмолачивается. Устойчив к заболеваниям.

Большой вклад в развитие селекции зерновых растений был сделан **Р. А. Уразалиевым**. Им выведены десятки высокоурожайных сортов озимой пшеницы.

Сорта озимой пшеницы Алмалы и Стекловидная-24 обладают высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью. Не осыпаются и не полегают. Превосходят по весу зерновок такие сорта, как Богарная-56, Безостая-1, Одесская-120.

Биотехнология – использование биологических процессов и живых организмов в промышленном производстве. Это относительно молодая отрасль человеческих знаний. Сам термин введен в 70-е гг. XX в., хотя использование дрожжей и бактерий в пивоварении, сыроварении, виноделии и хлебопечении практиковалось с древних времен.

Наряду с отраслями биотехнологии, которые имеют солидную историю, в настоящее время получили сильнейшее развитие такие, как генная, клеточная и ферментная инженерия. *Генная инженерия* была создана лишь в последней четверти XX в., но тем не менее успехи ее очень велики. Методами генной инженерии созданы сорта картофеля, которые не повреждаются колорадским жуком. Имеются успешные опыты по лечению наследственных болезней человека.

Применение биотехнологических методов позволило получить в 2003 г. высокоурожайный сорт картофеля Пахтакор.

В селекции животных новейшие методы в основном сводятся к *криоконсервации* (замораживание при очень низких температурах в жидком азоте) спермы и эмбрионов, полученных от высокопродуктивных, особо ценных производителей. Также применяются клеточные и тканевые культуры, т. е. выращивание определенных типов животных клеток и тканей и их дальнейшее использование.



Биотехнология, генная инженерия, криоконсервация.



Знание и понимание:

1. Как вы понимаете выражение «достижения современной селекции»?
2. Объясните, для чего нужно вести селекцию в каждой стране.
3. Перечислите ученых-селекционеров Казахстана в области селекции растений.
4. Перечислите ученых-селекционеров Казахстана в области селекции животных.
5. Что такое криоконсервация? Кто исследовал направление криоконсервации зигот и эмбрионов в Казахстане?

Применение:

1. Опишите функции селекции на современном этапе в Казахстане.
2. Определите связь между современными методами исследования и достижениями селекции.
3. Сравните достижения ученых Казахстана в области селекции растений и животных.
4. Назовите организмы, которые могут служить основой селекции в Казахстане.

Анализ:

1. Проанализируйте этапы становления селекции в нашей стране.
2. Изобразите в виде схемы этапы селекции в Казахстане.